Kurvendiskussion

Stichwort → Ansatz

x_N Nullstelle · x_E Extremstelle · x_W Wendestelle · x_S Sattelstelle. Stelle = x-Wert, Punkt = $(x \mid y)$.

BEREICHE UND SYMMETRIE

Definitionsbereich	verboten: Nenner $= 0$, Radikand < 0, Argument von ln ≤ 0
Wertebereich	vergleiche: Grenzwerte am Rand von D, $f(x_E)$, Randwerte
Symmetrie zur y-Achse	$f(x) = f(-x)$ ganzrational: nur gerade Exponenten
Symmetrie zum Ursprung	$f(x) = -f(-x)$ ganzrational: nur ungerade Exponenten
keine Symmetrie	weder noch gilt nur für y-Achse und O

SCHNITTPUNKTE UND UNENDLICH

Nullstellen	$f(x_N) = 0$
Schnittpunkte mit den Achsen	$S_x(x_N \mid 0)$, $S_y(0 \mid f(0))$
Schnittpunkte zweier Graphen	$f(x) = g(x)$, dann $y = f(x)$
Verhalten im Unendlichen	$\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x)$: höchste Potenz entscheidet e^x wächst schneller als jede Potenz

ABLEITUNG

Anstieg an der Stelle x_0	$m = f'(x_0)$
Steigungswinkel	$\tan\alpha = f'(x_0)$
mittlere Änderungsrate	$\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$ Sekantensteigung
momentane Änderungsrate	$f'(x_0)$ Einheit: Einheit von f je Einheit von x
Extremstellen	$f'(x_E) = 0$ und $f''(x_E) \neq 0$
Hochpunkt	$f'(x_E) = 0$ und $f''(x_E) < 0$: $H(x_E \mid f(x_E))$
Tiefpunkt	$f'(x_E) = 0$ und $f''(x_E) > 0$: $T(x_E \mid f(x_E))$
Wendestellen	$f''(x_W) = 0$ und $f'''(x_W) \neq 0$
Wendepunkte	wie Wendestellen: $W(x_W \mid f(x_W))$
Sattelstellen	$f'(x_S) = 0$, $f''(x_S) = 0$, $f'''(x_S) \neq 0$
Sattelpunkt	wie Sattelstellen: $S(x_S \mid f(x_S))$
Vorzeichenwechsel	statt f'' bzw. f''': f': $+ \to - \; H$, $- \to + \; T$, kein Wechsel S

VERLAUF

Monotonie	$f' > 0$ steigt, $f' < 0$ fällt Grenzen: Extremstellen
Krümmung	$f'' > 0$ links, $f'' < 0$ rechts Grenzen: Wendestellen
globale Extrema	$f(x_E)$ mit Randwerten und Grenzwerten vergleichen
stärkste Zu- oder Abnahme	im Wendepunkt (Extremum von f')
Graph von f aus Graph von f'	Nullstelle von f' mit VZW: Extremstelle von f; Extremstelle von f': Wendestelle von f
Tangente an der Stelle x_0	$t(x) = mx + n$, $m = f'(x_0)$, n aus $t(x_0) = f(x_0)$
Normale an der Stelle x_0	$n(x) = m_n x + b$, $m_n = -\dfrac{1}{f'(x_0)}$, b aus $n(x_0) = f(x_0)$